

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海
站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

端到端智能Agent在淘天的落地实践

李 腾

目 录

- ① 背景介绍
- ② 技术实现
- ③ 应用场景
- ④ 未来展望

Part 01 背景介绍

传统UI自动化的困境



传统端到端自动化技术通过脚本或规则驱动业务流程，但在实际应用中面临三大核心问题：

1. 开发效率低下

- 需大量人工编写定制化脚本
- 跨平台适配成本高
- 代码复用率低



2. 维护负担重

- UI变更需频繁更新脚本
- 业务逻辑调整导致脚本失效



3. 验证能力受限

- 复杂校验点难以实现
- 精准匹配要求过高

AI驱动的UI自动化新机遇

1. 智能化识别与交互

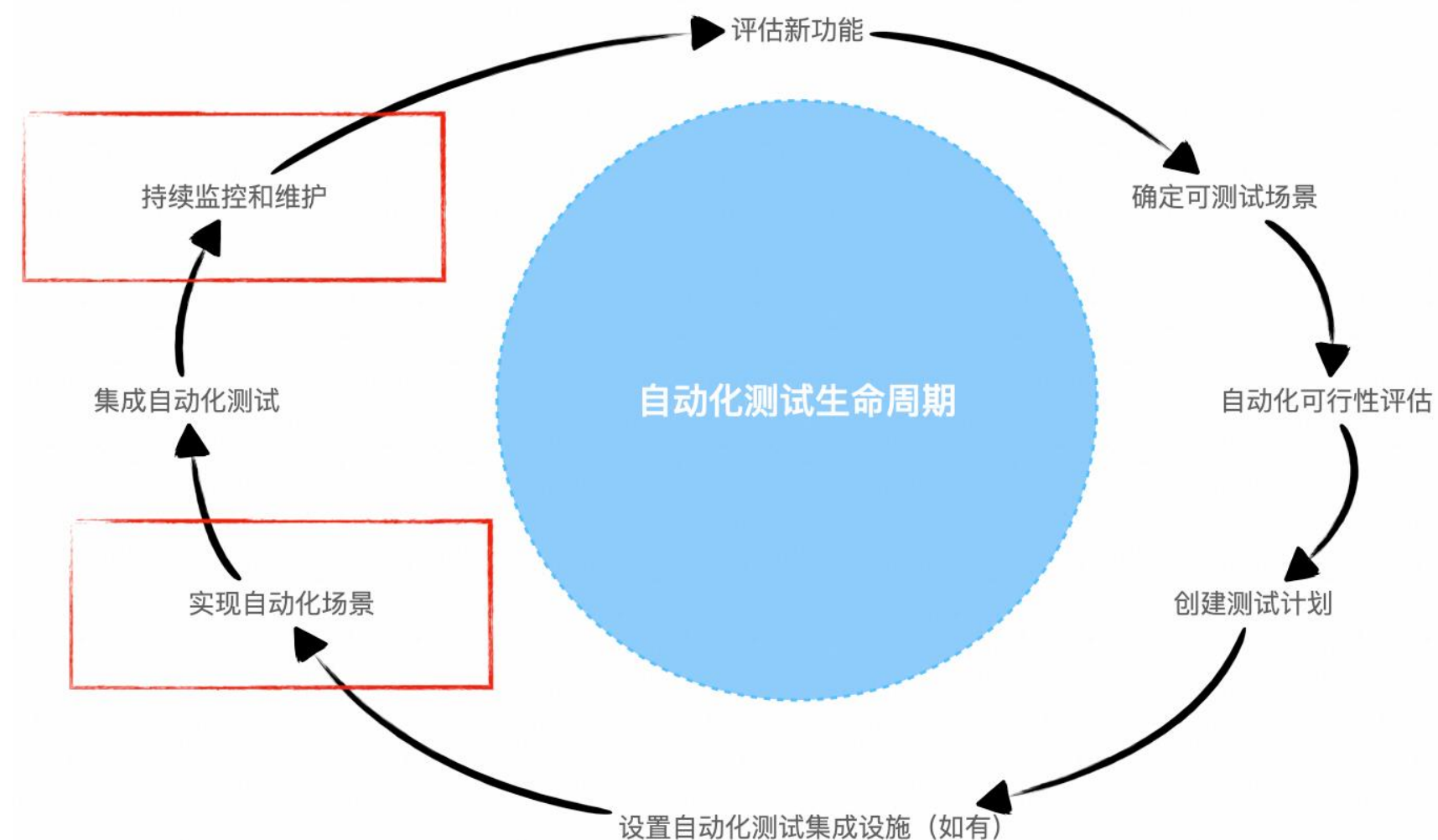
- AI视觉理解替代固定脚本
- 自适应UI变化

2. 自动化测试升级

- 智能生成测试用例
- 动态调整验证策略

3. 持续优化迭代

- 数据驱动的能力进化
- 场景化解决方案



Part 02 技术实现

让我们先看看效果

基于手工用例的快速生成

右侧视频播放

阿里波特AI自动化测试平台

拾北

用例管理

任务列表

设备列表

知识库

业务管理

调试工具

用例管理

方式1: 选择空闲设备 - 单步生成指令 - 保存用例 - 调试/执行

选择设备创建用例

方式2: 上传xmind文件 - 创建用例 - 改写和生成指令 - 调试/执行

用例上传

说明文档

方式3: 一句话生成用例 - 改写和生成指令 - 调试/执行

输入用例

ID: 请输入

业务分组: 请选择

创建者: 请输入

用例名称: 请输入

重置

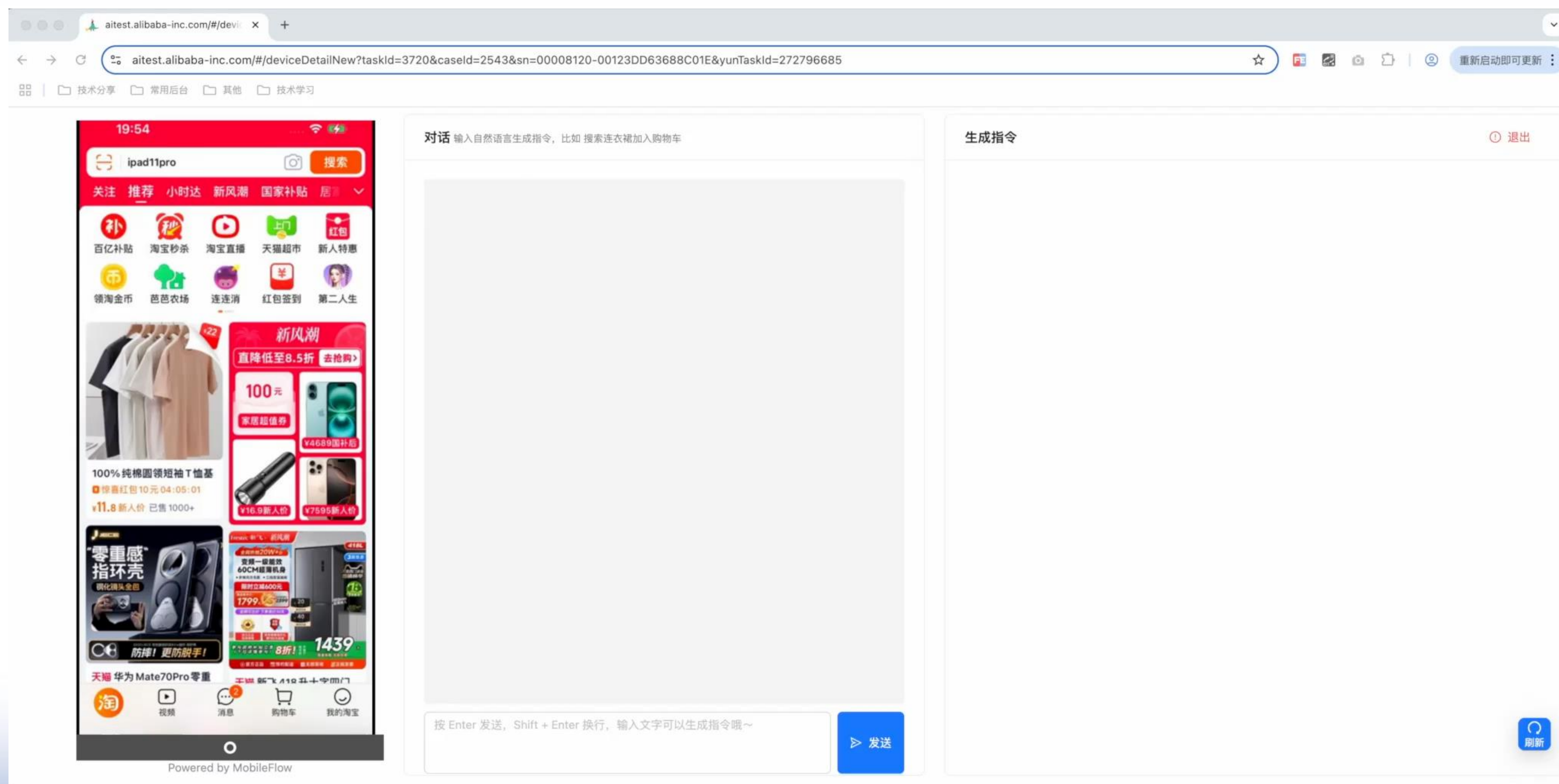
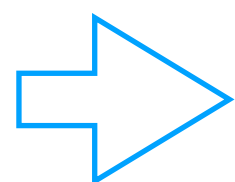
查询

批量删除

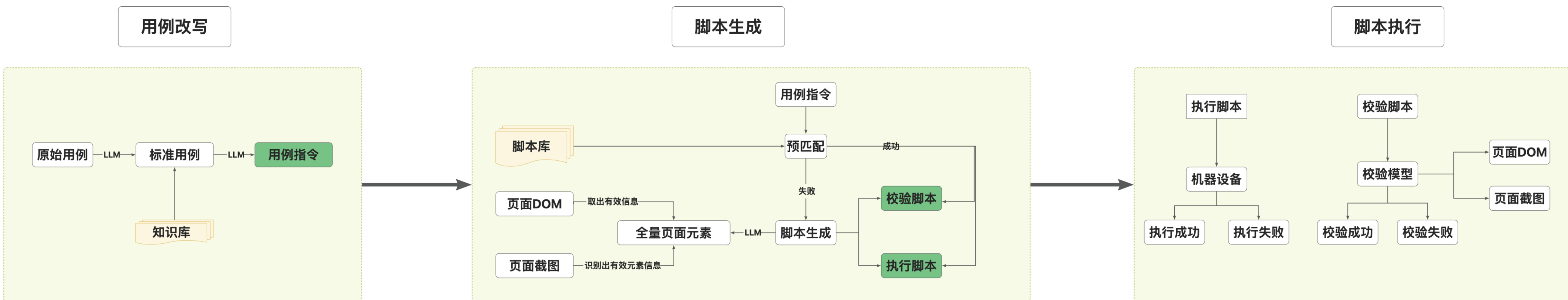
☐	ID	业务分组	创建者	用例名称	用例状态	历史执行	操作
☐	3134	测试	拾北	测试场景: 搜索iphone15加购	用例创建 2 用例改写 3 生成指令	-	改写 删除
☐	3132	undefined	拾北	测试场景: 搜索iphone15加购	用例创建 用例改写 生成指令	1/2	编辑 调试 执行 删除
☐	3130	AI自动化测试	柴玉	芭芭农场(入口)做任务, 浏览15秒第四条任务, 任务完成	用例创建 用例改写 生成指令	0/1	编辑 调试 执行 删除
☐	3129	AI自动化测试	柴玉	芭芭农场(入口)做任务, 浏览15秒第四条任务, 任务完成	用例创建 用例改写 生成指令	0/1	编辑 调试 执行 删除
☐	3128	测试	拾北	测试场景: 搜索iphone15加购并删除	用例创建 用例改写 生成指令	1/4	编辑 调试 执行 删除
☐	3127	AI自动化测试	柴玉	芭芭农场(入口)做任务, 浏览15秒第四条任务, 任务完成	用例创建 用例改写 生成指令	0/1	编辑 调试 执行 删除

基于自然语言的快速生成

右侧视频播放



1.0版本：基于大模型的脚本生成引擎



1. 智能用例转化：通过自然语言处理技术，AI能够理解并转换人类编写的测试用例，将其转化为机器可读的格式。
2. 自动化场景搭建：基于解析后的用例，AI自动生成测试所需的数据与环境配置，减少手动准备工作。
3. 动态场景识别与执行：AI根据用例指令，实时识别界面元素，智能执行测试动作，提高执行效率。
4. 智能结果校验：AI自动对比预期结果与实际输出，快速定位差异，加速验证过程。

用例改写

1. 基于Xmind格式手工用例快速生成自动化指令
2. 利用RAG能力提高整体的改写成功率
3. UI自动化编写左移，提高测试效率

用例名称：测试场景：加购iphone15并删除

✓ 用例创建

✓ 用例改写

✓ 生成指令

4 用例调试/执行

▶ 一键改写并生成指令

调试

执行

号	测试步骤	改写步骤	生成指令
	用例创建时生成的原始测试步骤	显示改写之后的测试步骤和预期结果	显示测试步骤对应的执行指令
	关键步骤 否 测试步骤 搜索iPhone15 预期结果 展示搜索结果	冷启淘宝 1. 进入淘宝首页 在首页点击搜索栏 1. 拉起键盘 输入“iPhone15”并点击搜索 1. 展示搜索结果	冷启 手淘 校验 进入淘宝首页 点击 搜索框 输入 “iPhone15” 点击 搜索按钮 校验 展示搜索结果
	关键步骤 否 测试步骤 点击第1个iPhone15商品 预期结果 进入商品详情页面	点击第一个iPhone15商品 1. 进入商品详情页，展示商品标题、价格等信息	点击 第一个iPhone15商品 校验 进入商品详情页，展示商品标题、价格等信息
	关键步骤 否 测试步骤 加购iphone15，256GB 预期结果 加购成功	点击加入购物车 1. 拉起购物车SKU选择浮层 选择容量为256GB的型号，点击加入购物车 1. 购物车浮层消失	点击 加入购物车 校验 拉起购物车SKU选择浮层 点击 容量为256GB的型号 点击 加入购物车 校验 购物车浮层消失
	关键步骤 否 测试步骤 进入购物车 预期结果 购物车里有iPhone15，商品标题展示正常，券后价比原价便宜	点击购物车图标，进入购物车 1. 进入购物车页面，购物车中有加入的iPhone15商品 核对iPhone15商品的标题和券后价 1. 商品标题展示正常，券后价比原价便宜	点击 购物车图标，进入购物车 校验 进入购物车页面，购物车中有加入的iPhone15商品 校验 核对iPhone15商品的标题和券后价 校验 商品标题展示正常，券后价比原价便宜
	关键步骤 否 测试步骤 管理删除购物车中的iPhone15 预期结果 购物车中无iPhone15商品	点击管理按钮 1. 购物车进入管理模式，商品左侧出现复选框 勾选iPhone15商品，点击删除按钮，并确认删除 1. 购物车中无iPhone15商品 退出管理模式 1. 购物车恢复正常模式	点击 管理按钮 校验 购物车进入管理模式，商品左侧出现复选框 点击 勾选iPhone15商品 点击 删除按钮 点击 确认删除 校验 购物车中无iPhone15商品 点击 退出管理模式 校验 购物车恢复正常模式

元素定位



DOM树

页面截图

```

{
  "id": "",
  "text": "新人特惠",
  "location": "(351.50, 164.50)",
  "type": "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop": "(319.00, 131.00)",
  "rightBottom": "(384.00, 198.00)"
}, {
  "id": "",
  "text": "红包签到",
  "location": "(41.00, 231.50)",
  "type": "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop": "(9.00, 198.00)",
  "rightBottom": "(73.00, 265.00)"
}, {
  "id": "",
  "text": "芭芭农场",
  "location": "(118.50, 231.50)",
  "type": "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop": "(86.00, 198.00)",
  "rightBottom": "(151.00, 265.00)"
}, {
  "id": "",
  "text": "领淘金币",
  "location": "(196.50, 231.50)",
  "type": "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop": "(164.00, 198.00)",
  "rightBottom": "(229.00, 265.00)"
}, {
  "id": "",
  "text": "天猫超市",
  "location": "(274.00, 231.50)",
  "type": "XCUIElementTypeButton",

```

点击芭芭农场

LLM

target_element

```

1 {
2   "leftTop": "(86.00, 198.00)",
3   "rightBottom": "(151.00, 265.00)",
4   "location": "(118.50, 231.50)",
5   "id": "",
6   "text": "芭芭农场",
7   "type": "XCUIElementTypeButton"
8 }

```



元素定位—DOM树

```
<android.widget.FrameLayout index="0" text="" resource-id="" class="
android.widget.FrameLayout" package="com.taobao.taobao" content-desc="红包签到"
checkable="false" checked="false" clickable="false" enabled="true" focusable="true"
focused="false" scrollable="false" long-clickable="false" password="false" selected="
false" bounds="[29,588][234,803]" instance="33">
  <android.widget.FrameLayout index="0" text="" resource-id="" class="
android.widget.FrameLayout" package="com.taobao.taobao" content-desc="红包签到"
checkable="false" checked="false" clickable="true" enabled="true" focusable="true"
focused="false" scrollable="false" long-clickable="true" password="false" selected="
false" bounds="[29,588][234,803]" instance="34">
    <android.widget.ImageView index="0" text="" resource-id="" class="
android.widget.ImageView" package="com.taobao.taobao" content-desc="" checkable="
false" checked="false" clickable="false" enabled="true" focusable="false" focused="
false" scrollable="false" long-clickable="false" password="false" selected="false"
" bounds="[29,588][234,749]" instance="5"/>
    <android.widget.LinearLayout index="1" text="" resource-id="" class="
android.widget.LinearLayout" package="com.taobao.taobao" content-desc="" checkable
="false" checked="false" clickable="false" enabled="true" focusable="false"
focused="false" scrollable="false" long-clickable="false" password="false"
selected="false" bounds="[29,744][234,798]" instance="15">
        <android.view.View index="0" text="" resource-id="" class="android.view.View"
package="com.taobao.taobao" content-desc="红包签到" checkable="false" checked="
false" clickable="false" enabled="true" focusable="false" focused="false"
scrollable="false" long-clickable="false" password="false" selected="false"
bounds="[43,744][219,798]" instance="5"/>
    </android.widget.LinearLayout>
  </android.widget.FrameLayout>
</android.widget.FrameLayout>
</android.widget.LinearLayout>
</android.widget.FrameLayout>
<android.widget.FrameLayout index="7" text="" resource-id="" class="
android.widget.FrameLayout" package="com.taobao.taobao" content-desc="" checkable="false"
checked="false" clickable="false" enabled="true" focusable="false" focused="false"
scrollable="false" long-clickable="false" password="false" selected="false" bounds="[
278,588][483,803]" instance="35">
  <android.widget.LinearLayout index="0" text="" resource-id="" class="
android.widget.LinearLayout" package="com.taobao.taobao" content-desc="" checkable="
false" checked="false" clickable="false" enabled="true" focusable="false" focused="false"
" scrollable="false" long-clickable="false" password="false" selected="false" bounds="[
278,588][483,803]" instance="16">
    <android.widget.FrameLayout index="0" text="" resource-id="" class="
android.widget.FrameLayout" package="com.taobao.taobao" content-desc="芭芭农场"
checkable="false" checked="false" clickable="false" enabled="true" focusable="true"
focused="false" scrollable="false" long-clickable="false" password="false" selected="
false" bounds="[278,588][483,803]" instance="36">
      <android.widget.FrameLayout index="0" text="" resource-id="" class="
android.widget.FrameLayout" package="com.taobao.taobao" content-desc="芭芭农场"
checkable="false" checked="false" clickable="true" enabled="true" focusable="true"
```

```
, {
  "id" : "",
  "text" : "新人特惠",
  "location" : "(351.50, 164.50)",
  "type" : "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop" : "(319.00, 131.00)",
  "rightBottom" : "(384.00, 198.00)"
}, {
  "id" : "",
  "text" : "红包签到",
  "location" : "(41.00, 231.50)",
  "type" : "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop" : "(9.00, 198.00)",
  "rightBottom" : "(73.00, 265.00)"
}, {
  "id" : "",
  "text" : "芭芭农场",
  "location" : "(118.50, 231.50)",
  "type" : "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop" : "(86.00, 198.00)",
  "rightBottom" : "(151.00, 265.00)"
}, {
  "id" : "",
  "text" : "领淘金币",
  "location" : "(196.50, 231.50)",
  "type" : "XCUIElementTypeButton",
  "leftTop" : "(164.00, 198.00)",
  "rightBottom" : "(229.00, 265.00)"
}, {
  "id" : "",
  "text" : "天猫超市",
  "location" : "(274.00, 231.50)",
  "type" : "XCUIElementTypeButton",
```

优点:

1. 识别准确率高
2. 识别耗时短
3. 能识别到未在当前页面的元素

缺点:

1. 部分元素不可见，比如纯商品卡
2. 由于技术栈问题部分节点不可见

元素定位—模型理解



```
[
  {
    "type": "TextField",
    "position": [105, 110, 370, 140],
    "text_content": "儿童赶海工具",
    "semantic_role": "搜索框（用于输入搜索关键词）",
    "input_type": "文本",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Button",
    "position": [528, 110, 620, 140],
    "text_content": "搜索",
    "semantic_role": "搜索按钮（触发搜索功能）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Icon",
    "position": [468, 110, 510, 140],
    "text_content": "",
    "semantic_role": "相机图标（可能用于图像搜索或拍照功能）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Text",
    "position": [28, 180, 75, 200],
    "text_content": "关注",
    "semantic_role": "标签文字（表示内容分类）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Text",
    "position": [115, 180, 135, 200],
    "text_content": "推荐",
    "semantic_role": "标签文字（表示内容分类）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Text",
    "position": [155, 180, 175, 200],
    "text_content": "闪购",
    "semantic_role": "标签文字（表示内容分类）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Text",
    "position": [195, 180, 215, 200],
    "text_content": "国补",
    "semantic_role": "标签文字（表示内容分类）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Text",
    "position": [235, 180, 255, 200],
    "text_content": "折上折",
    "semantic_role": "标签文字（表示内容分类）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Text",
    "position": [275, 180, 295, 200],
    "text_content": "美食",
    "semantic_role": "标签文字（表示内容分类）",
    "confidence_score": 0.95
  },
  {
    "type": "Text",
    "position": [315, 180, 335, 200],
    "text_content": "穿搭",
    "semantic_role": "标签文字（表示内容分类）",
    "confidence_score": 0.95
  }
]
```

优点:

1. 页面元素全
2. 通用性强

缺点:

1. 相对比较耗时
2. 部分坐标识别不准确

指令执行

目前通过大模型的推理能力结合页面的结构化解析输入，能够支持点击、输入、滑动、长按、跳转、返回、等待元素出现/消失等自然语言指令的理解和代码片段生成

序号	指令详情	执行步骤	执行截图	耗时
1	点击 视频Tab	✓click(378.00, 2702.00) 		生成：13852ms 执行：2304ms
2	点击 逛逛tab	✓click(194.50, 219.50) 		生成：13942ms 执行：2502ms
3	点击 侧边栏个人主页	✓click(81.50, 219.50) 		生成：13860ms 执行：2372ms
4	点击 去发布	✓click(879.00, 418.00) 		生成：12252ms 执行：1938ms

调用HSF



校验能力

1. 多模态的校验能力：针对文本和图片使用大模型进行断言
2. 多步级联校验：校验支持针对多步数据进行校验，比如加购的场景，可以根据加购前商品详情的数据和加购后购物车里的数据进行对比，确认加购的正确性
3. 通用的异步校验能力：针对每张截图异步进行后台的通用校验，校验局部的展示异常，比如toast、文本展示不全、卡片展示错位等

日志详情

执行日志 1

optionId	32243
optionDesc	
pageScreenshot	
pageName	
pageDomtree	
assertResult	true
ext	根据当前页面可以看到，内容已经成功发布，页面显示了发布的内容（办公室环境的照片），底部显示有用户'雪**试'的信息和评论'这内容不错，浅评一下~展开'。同时页面右下角有点赞按钮，说明这是一个已发布的内容页面。因此可以确认内容已经成功发布。
ctild	4277_5882_32243
executionResult	1
num	5882016
exeTime	
校验异常截图	

✓click(249.00, 254.50)



✓click(103.00, 734.00)



✓click(264.00, 786.50)



✓check(页面中显示有用户名和评论内容，表明内容已成功发布)



知识库能力

知识库类型	核心作用
用例知识库	1. 存储标准用例和基础用例 2. 提供场景化测试路径参考 3. AI 复用和组合改写测试用例
账号知识库	1. 管理不同权限、等级、状态账号 2. AI 根据前置条件召回可用的测试账号
商品知识库	1. 维护商品全属性信息（SKU/价格/库存） 2. 支持多品类组合测试 3. AI 根据前置条件召回可用的商品
业务知识库	1. 存储业务常识和规则 2. AI 熟悉业务
素材知识库	1. 管理素材（图片/视频） 2. AI 根据前置条件召回符合条件的素材
同义知识库	1. 建立关键词同义映射表 2. 存储多方言表述方式 3. 维护行业术语变体库 4. AI 根据同义知识理解测试用例

阿里波特AI自动化测试平台

用例管理

任务列表

设备列表

知识库

业务管理

调试工具

知识库管理

在这里进行知识库的录入和管理~

账号知识库

商品知识库

同义知识库

素材知识库

路径知识库

用例知识库

账号名：

请输入

账号ID：

请输入

重置

查询

+ 新建账号

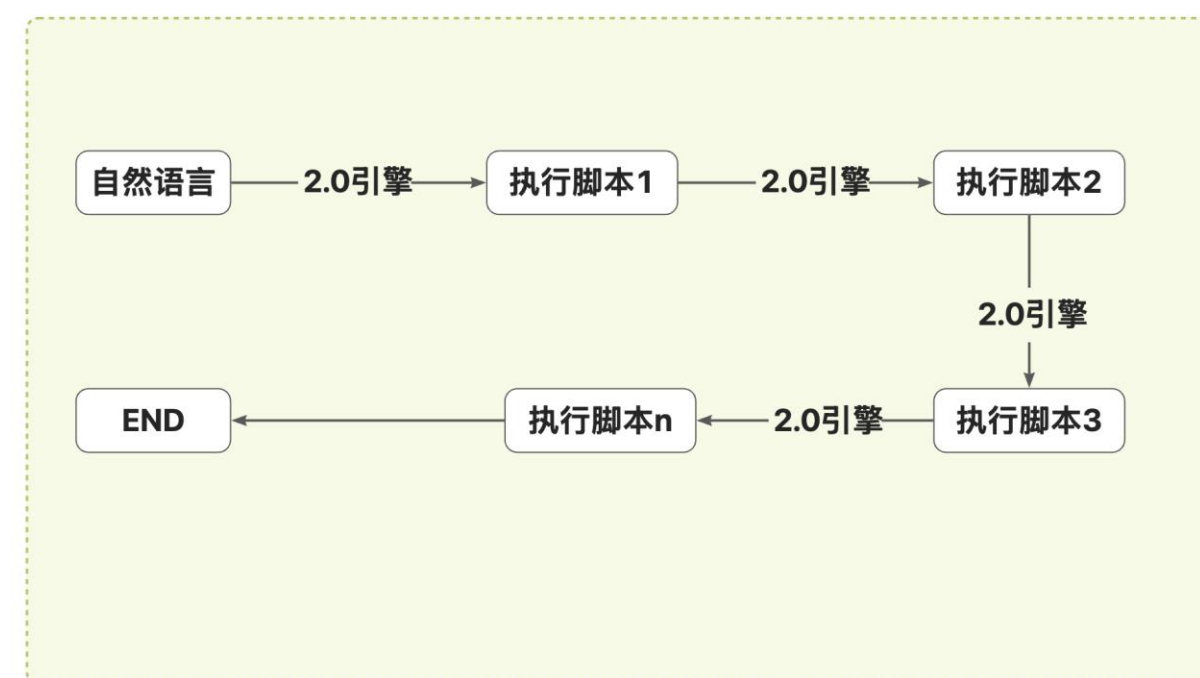
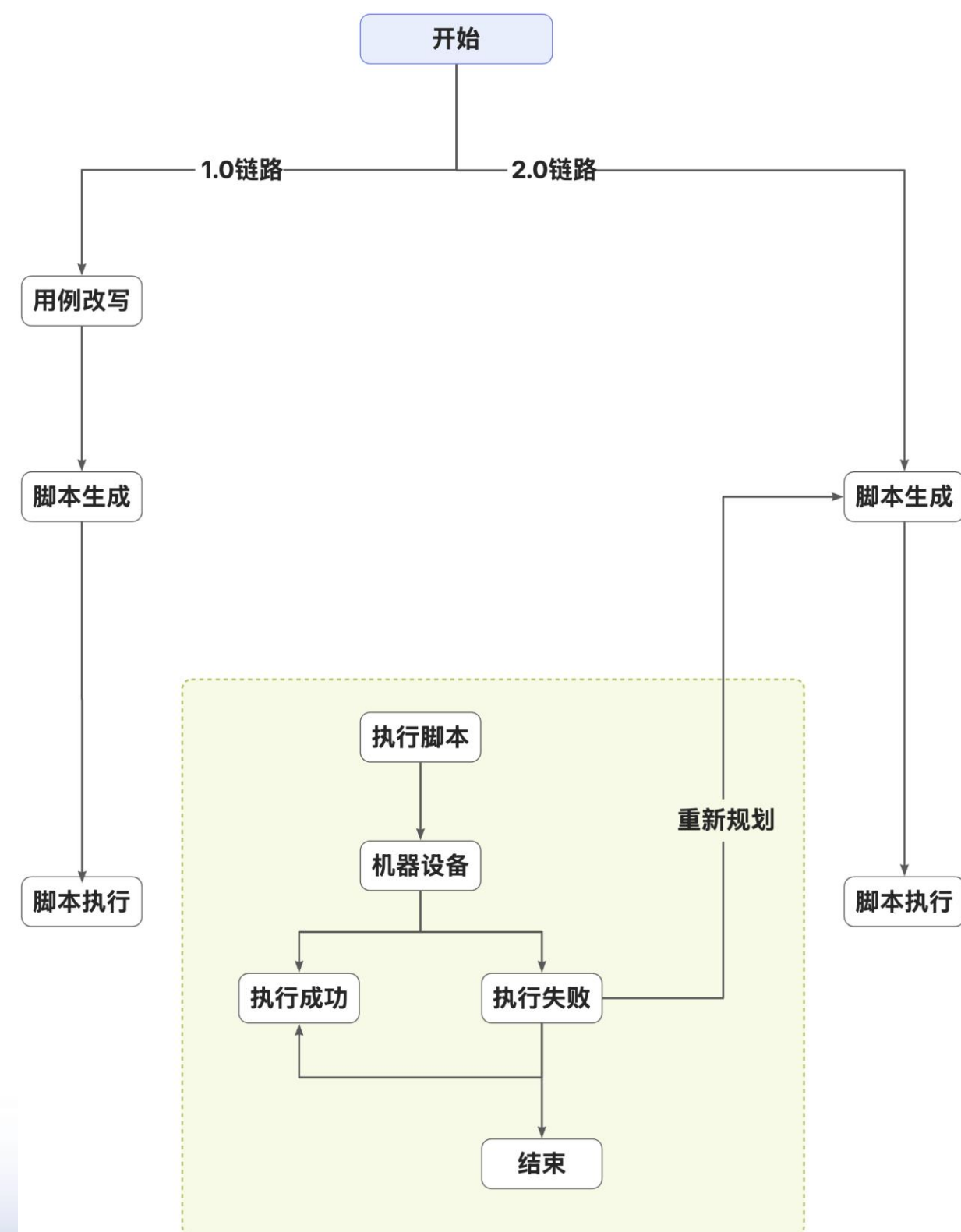
C

I

⚙

账号名	账号ID	账号描述	创建者	操作
质行自动化测试账号03		质行自动化测试账号03	雪秉	查看
雪秉视频流自动化测试		tab2小红点自动化测试	雪秉	查看
雪秉视频流小红点测试		用于tab2小红点测试	雪秉	查看

2.0版本：探索性路径规划引擎



关键升级

1. 自然语言指令解析：
[失败场景] 支付按钮被新人礼包弹窗遮挡
[尝试1] 关闭弹窗 → 失败（无关闭按钮）
[尝试2] 滑动查找底部悬浮按钮 → 成功
2. 运行时路径反思：当支付按钮被活动弹窗遮挡时，系统自动尝试
3. 混合执行模式：将高频稳定路径（如登录流程，搜索商品）固化到1.0脚本，异常分支触发2.0动态规划

2.0版本：探索性路径规划引擎

最终目标是：在视频tab找一个内容点赞，点赞后检查是否点赞成功



运行成功



运行成功



```
{"instruction": "用例执行完毕", "type": 99, "target": "", "reasoning": "已完成用户的最终目标：在视频tab找一个内容点赞，点赞后检查是否点赞成功。通过操作路径：1.点击视频进入视频页面 2.点击爱心按钮进行点赞 3.校验点赞成功。当前页面右下角显示红色爱心按钮，确认点赞操作已成功完成。", "preciseDescription": "", "operation": ""}
```

最终目标是：在视频tab找一个内容点赞，点赞后检查是否点赞成功，已完成上一个指令，**点击视频**，当前在这个页面，结合历史的操作路径，告诉现在需要做什么

```
elements:
```

```
[{"id":"","text":"侧边栏","location":{"x":26.00,"y":77.50},"type":"XCUIElementTypeImage","leftTop":{"x":11.00,"y":54.00},"rightBottom":{"x":41.00,"y":101.00}},{ "id":"","text":"逛逛","location":{"x":73.50,"y":77.50},"type":"XCUIElementTypeButton","leftTop":{"x":54.00,"y":54.00},"rightBottom":{"x":93.00,"y":101.00}},
```



正常。虽然页面从之前的短视频切换到了直播页面，但可以看到爱心按钮是红色高亮状态，说明点赞操作已经成功执行。", "preciseDescription": "", "operation": {"operationType": "check", "content": "校验右下角爱心按钮为红色高亮状态，显示点赞数1937，确认点赞操作成功"}}}

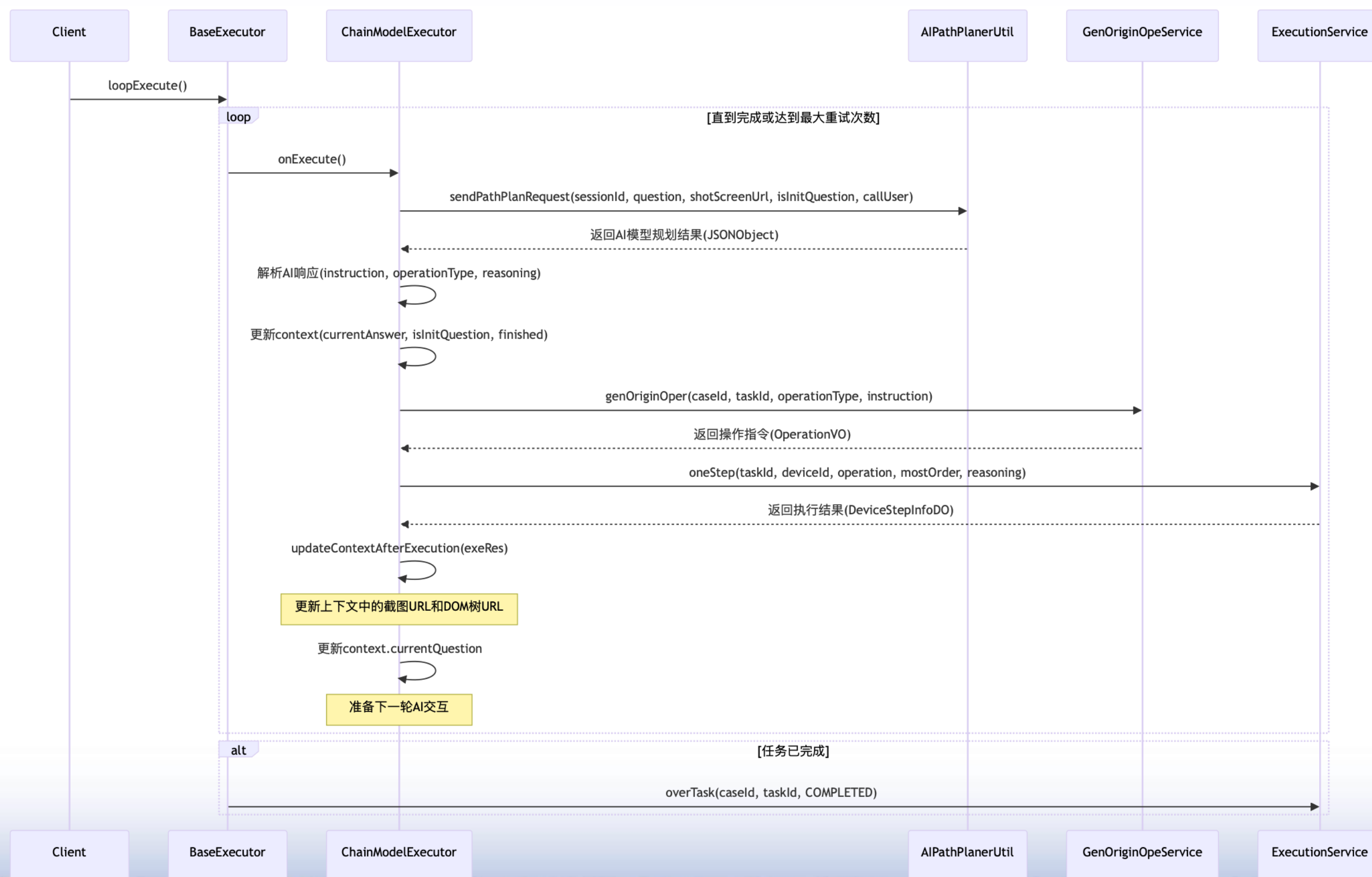
首字10s 总:10s 输入tokens:22341 输出tokens:192



最终目标是：在视频tab找一个内容点赞，点赞后检查是否点赞成功，已完成上一个指令，校验点赞是否成功，当前在这个页面，结合历史的操作路径，告诉现在需要做什么



2.0版本：探索性路径规划引擎

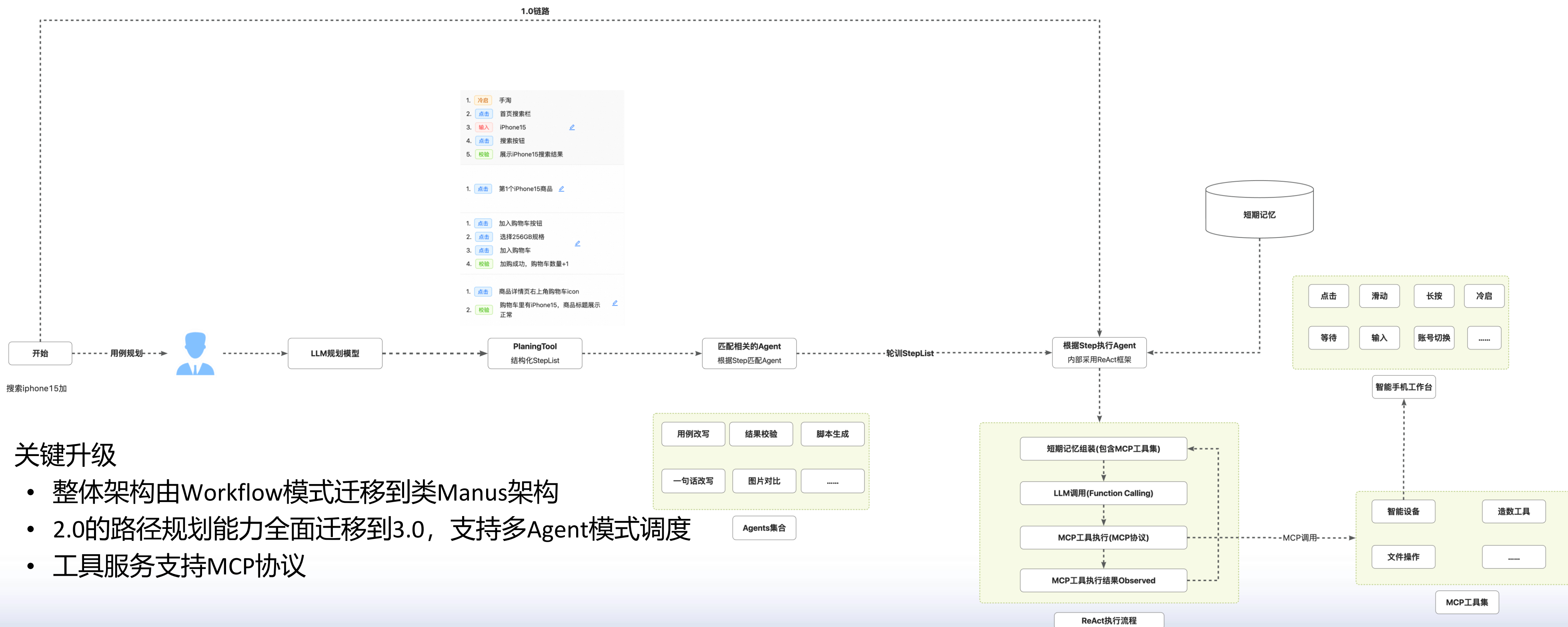


1. 定义里context的概念，使其实现了类似manus架构里的memory能力
2. 整个2.0版本实现了一个工程化manus版本

存在的问题：

1. 纯工程化的实现整体的扩展性偏差
2. 后续各种MCP服务调度不友好
3. 实现了很多比较冗余的功能

3.0版本：类Manus架构的自主决策引擎



关键升级

- 整体架构由Workflow模式迁移到类Manus架构
- 2.0的路径规划能力全面迁移到3.0，支持多Agent模式调度
- 工具服务支持MCP协议

Part 03 应用场景

应用场景

已接入场景：

1. 春晚主互动游戏玩法
2. 芭芭农场任务玩法
3. 淘宝首猜信息流
4. 淘宝内容场景
5. 互动任务商业化场景自动验证
6. 大促交易预演场景用例自动生成
7. 消息卡片代码自动生成与自动验收场景

Part 04 未来展望

未来展望

痛点类型	1.0解决方案	2.0增强能力	3.0突破创新
动态定位失效	语义化元素定位生成	运行时路径纠错	路径动态规划
视觉校验缺失	文本智能断言校验	截图比对强化学习	端到端视觉理解模型
回归效率瓶颈	自动用例智能生成	失败用例自动修复	自然语言动态用例生成

- 未来方向：
- 1. 模型微调：基于图像理解的路径规划与定位模型能力（当前已在进行）
 - 2. 多模态用例生成：基于录屏操作进行用例case的识别生成
 - 3. 自学习机制：建立业务的链路交互知识图谱，高效精准路径规划

谢谢
THANKS